

	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 12 / 11
SMT-Oberflächen-Montagetechnik Maschinenbestückung	Seite 1 / 4

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten allgemein gültigen, vom Maschinentyp unabhängigen Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die Durchführung der Maschinenbestückung von SMD-Bauteilen zu reglementieren.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F der Mebatron Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Allgemeine Festlegung: bei laufender SMT – Maschinenfertigung (Pastensiebdruck bzw. Bauteilbestückung) sind die Fenster geschlossen zu halten.

Die Lotpaste sollte vor Verwendung auf Raumtemperatur erwärmt werden. Das heißt, die Lotpaste ist etwa 2 Stunden vor der Verwendung aus dem Kühlschrank zu nehmen.

3.1. Pastensiebdruck und Siebdruck von SMT-Klebstoff

3.1.1 Pastensiebdruck

Neue Druckprogramme können aus dem entsprechenden Default – Programm erstellt werden: „Festrahmen“ / „Wechselrahmen“ bzw. „aaaGrundprogramm“

Prozessparameter: - Sofern möglich 3 Passermarken zur Verdrehsicherheit verwenden

- Rakeldruck: zwischen 4kg und 8kg (absolute Grenzen)
- Richtwert 1,5Kg - 3Kg pro 10cm Leiterplattenlänge
- Geschwindigkeit Drucken: Standard 20-40mm/s
- Geschwindigkeit Kneten: 30-60mm/s (Pastenvorgabe: 10-80mm/s)
- Trenngeschwindigkeit: Standard 1mm/s (Pastenvorgabe 0,5-3mm/s)

Für die Einrichtung der Pastensiebdruckmaschine wird das jeweilige aktuell zugehörige Pastensieb verwendet. Die Pastensiebnummer ist auf den Produktionsunterlagen vorne zentral sowie in der jeweiligen Stückliste hinterlegt. Das gespeicherte Druckprogramm wird geladen und die Leiterplatten mit dem vorgegebenen Pastensieb bedruckt.

Arbeitsparameter: - Änderung der Rakelbreite: Rakelhöhenkalibrierung durchführen

- aufzutragende Pastenwurst: min. 17mm Durchmesser zum kneten/rollen
- Rakelseitenblechhöhe: 3mm über Rakelmesser
- Umgebungsbedingungen Paste: 20°C - 30°C / 30 - 60% rel. LF
- Luftzug im Drucker muss vermieden werden

Die Überprüfung des korrekten Pastendrucks erfolgt via Hawk-Eye (DEK)

- HawkEye: Einrichtung mit gereinigter Schabalone zur Referenzwertermittlung, mindestens 2 Bereiche aus gegenüberliegenden Ecken
- Problemstrukturen (z.B. BGA) vollständig untersuchen
 - > Auswertung: 85 - 100% = i.O.,
 - 75 - 85% = Wiederherstellung erforderlich (reinigen / neu drucken)
 - unter 75% = Leiterplatte ausgeben, Problemanalyse durchführen

Eine händische Sichtung ist nach Ersteinrichtung und Auftrag neuer Paste erforderlich.

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Kaehler	Q	22.04.2024	
Genehmigt :	Henschel	G	22.04.2024	

	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 12 / 11
SMT-Oberflächen-Montagetechnik Maschinenbestückung	Seite 2 / 4

3.1.2 Siebdruck mit SMT-Klebstoff

Die Prozessparameter für Siebdruck mit SMT-Klebstoff können **nicht** vom Pastensiebdruck übernommen werden. Es sind individuelle Einstellungen erforderlich, welche von der Größe der später bestückten Bauelemente abhängen.

Der Klebstoff ist sehr sparsam auf die Schablone aufzutragen. Kleberwurst nicht mehr als 1cm. Nach jedem zweiten Nutzen ist der Kleber auf der Schablone auf gleichmäßige Verteilung zu kontrollieren und gegebenenfalls mit Spachtel neu zu verteilen.

3.2. SMD Automatenbestückung / Bestückliste

Der SMD-Programmierer erstellt auf Grundlage der Kundendaten für die jeweilige Stückliste das Bestückprogramm oder passt das vorhandene an (Pos.-Bez., BE, Gehäuseform, X/Y Koordinaten, Winkel, Förderertyp / Pipetten stehen in der Basisrüstung).

Der jeweilige Maschinenführer lädt das jeweils gültige Bestückungsprogramm eigenständig auf den Maschinenrechner (Stationsrechner) des Bestückungsautomaten und richtet diesen mit SMD Bauteilen ein.

Zu bestückende Label sind gemäß Vorgabe (Zeichnung, Anweisung) oder frei zu positionieren. Bei freier Positionierung sind Verdeckungen durch Folgeprozesse (THT-Material, Platz für Typenschilder) zu vermeiden und die Label auf der Leiterplatte zu positionieren. Ausnahmepositionierungen auf Bauteilen sind zulässig.

Begonnene Bestückvorgänge sind durch den jeweiligen Mitarbeiter zu beenden, bei Mitarbeiterwechsel während des Bestückvorgangs muss eine Übergabe stattfinden. Ist dies nicht möglich muss der übernehmende Maschinenführer den Anarbeitungsstand prüfen und entsprechend fortführen.

3.3. Rüstungskontrolle

Nach der **Rüstung** erfolgt eine **Rüstungskontrolle**, nach Möglichkeit sollte diese durch einen anderen Maschinenführer erfolgen. Die Rüstungskontrolle wird durch den Eintrag „**RK**“ im Produktionsauftrag dokumentiert.

Erst nach positiver Prüfung ist die Maschine für die Erstbestückung freigegeben.

3.4. Wertekontrolle

Im Anschluss an die Rüstungskontrolle erfolgt die **Erstbestückung** eines Nutzens, an welchem eine **Wertekontrolle SMD** durchgeführt wird. Diese wird durch den Eintrag im Produktionsauftrag und einen grünen Aufkleber „**WK SMD**“ auf der Leiterplatte dokumentiert. Bei negativem Ergebnis ist nach erfolgter Änderung eine weitere Wertekontrolle durchzuführen.

Erst mit positiver Prüfung werden die weiteren Verarbeitungsprozesse freigegeben. Bei bestehenden Stücklisten kann bis zum WK-Ergebnis weiter bestückt werden, die maximale Zeit zwischen Automatenbestückung – Reflowlöten beträgt 24 Stunden.

3.5. Temporäre Änderungen

Temporäre Änderungen bzw. das Auslassen einzelner Bauelemente bei der Bestückung sind NICHT am Linienrechner sondern ausschließlich am Stationsrechner (Maschinenrechner) vorzunehmen. Sämtliche Änderungen am Linienrechner werden dauerhaft in die Datenbank übernommen und werden bei der nächsten Bestückung umgesetzt.

3.6. Abrüsten / Materialrücklauf

Arbeitsanweisung	AA - Nr. 12 / 11
SMT-Oberflächen-Montagetechnik Maschinenbestückung	Seite 3 / 4

Nach der Bestückung erfolgt der auftragsbezogene Materialrücklauf in das Lager, der Abwurfbehälter der SMD-Maschinen ist in eine ESD-Tüte umzufüllen, mit dem PA zu beschriften und an den Auftrag zu befestigen.

Die Entscheidung über den Verbleib der Bauteile aus dem Abwurfbehälter obliegt dem Fertigungsleiter (z.B. bei Beistellmaterial ggf. Rücklieferung)

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
06	Henschel	Q	23.03.16	Ergänzung	3.1 Pastensiebdruck ergänzt
05	Henschel	Q	17.12.13	Ergänzung	Vorgehensweise Temporäre Bestückänderungen
04	Henschel	Q	11.10.13	Ergänzung	Ergänzung / Konkretisierung der Rüstungskontrolle
03	Henschel	Q	30.08.13	Ergänzung / Korrektur	Ergänzung der neuen Pastensiebummern generelle Überarbeitung mit kleinen Korrekturen
07	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
08	Henschel	Q	24.08.18	Ergänzung	3 – Fenster geschlossen halten
09	Henschel	Q	31.08.18	Ergänzung	Abs. 3.2 / 3.4 konkretisiert / Abs. 3.6 neu
10	Sommer	Q	01.06.22	Ergänzung	Abs. 3.2 – Ergänzung letzter Abschnitt Bestückerwechsel Abs. 3.4 – Vorgehensweise bei negativer WK
11	Kaehler/ Sommer	Q	18.04.24	Präzisierung, Flexibilisierung, Änderungen neu, Ergänzungen und Korrekturen	3.1 Die Bisherige Abschnittsbezeichnung „Pastensiebdruck“ wurde zu „Pastensiebdruck und Siebdruck mit Kleber“ 3.1.1 Neu eingefügter Unterabschnitt: 3.1.1 Pastensiebdruck 3.1.1 Anpassung in „Neue Druckprogramme“: Die Formulierung „müssen zwingend“ wurde zu „können“ geändert. 3.1.1 Beschreibung der „Prozessparameter“ überarbeitet und aktualisiert. 3.1.1. Im dritten Absatz des Abschnittes wurde der erste Satz überarbeitet: „Die Überprüfung des korrekten Pastendruckes erfolgt via Hawk-Eye (DEK). Weitere Änderungen im Absatz: Wichtiger Hinweis hinzugefügt: „Problemstrukturen (z.B. BGA) vollständig untersuchen.“ 3.1.2 Neu eingefügter Unterabschnitt: Siebdruck mit Kleber. 3.4 Präzisierung des Begriffes „Bestückung -Reflow“ im zweiten Absatz zu „Automatenbestückung – Reflowlöten“ Änderungen im Zusatz „Prozess- und Arbeitsparameter für DEK“ - Drucker Horizon 03ix wurde hinzugefügt. - Syntax für die Erstellung neuer Programme wurde angepasst. - Ergänzt um die Anweisung „geöffnete Lotpastenbehälter nicht wieder in den Kühlschrank stellen.“ - In der Tabelle Prozessparameter für Rakeldruck wurden die Parameterwerte präzisiert und aktualisiert.

 Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 12 / 11
SMT-Oberflächen-Montagetechnik Maschinenbestückung	Seite 4 / 4

ANLAGE 1

Prozess- und Arbeitsparameter DEK

(Pastendrucker Horizon 03i, 03ix und 01iX)

Grundsätzliches

- neue Programme aus DEFAULT – Programmen erstellen:
„Festrahmen“ / „Wechselrahmen“ bzw. „aaaGrundprogramm“
Syntax: isa014419a(_Zusatz)
- sofern möglich: 3 Passmarken verwenden
- Pastenwurst: min. 17mm Durchmesser für korrektes kneten und rollen
- Klebstoffwurst: max. 10mm Durchmesser
- Änderung der Rakelbreite: Rakelhöhenkalibrierung durchführen
- Unterstützungen:
 - > Horizon 03i: 87mm (Gridlocks schwarz)
 - > Horizon 01iX: 81mm (Gridlocks gold)
 - > Horizon 03ix: Vacunest
 - > Schablone nicht überdehnen!
 - > Unterseite: Bauteillage beachten!
- Erstöffnung Lotpastenbehälter: Öffnungsdatum auf Etikett vermerken
- geöffnete Lotpastenbehälter nicht wieder in den Kühlschrank stellen
- bei jedem Arbeits- und Auftragsbeginn Siebdruckschablone beidseitig auf Sauberkeit kontrollieren – bei Arbeitsende Schablone beidseitig reinigen

Prozessparameter

Bezeichnung	Standardwerte	Maximalwert (sofern verfügbar)
Druckgeschwindigkeit	20 – 40mm/s	10 – 80mm/s
Trenngeschwindigkeit	1mm/s	0,5 – 3mm/s
Rakeldruck	1,5Kg – 3Kg pro 10cm LP-Länge; Einstellwert min. 4kg und max. 8kg	
Rakelseitenblechhöhe	Min. 3mm über Rakelmesser	
Umgebungstemperatur der Lotpaste:	20°C - 30°C	

HawkEye Auswertung / Maßnahmen

-  85 - 100% = i.O.
-  75 - 85% = Wiederherstellung erforderlich (reinigen / neu drucken)
-  unter 75% = Leiterplatte ausgeben, Problemanalyse durchführen